

LES OBJECTIFS

- Utiliser les lois de Newton pour :
 - déterminer les caractéristiques d'un mouvement ;
 - calculer certaines forces.

LES PRÉREQUIS

- Expressions des vecteurs vitesse et accélération dans divers systèmes de coordonnées.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Notions sur l'intégration vues en mathématiques.

ESSENTIEL

◀ Quantité de mouvement (ou impulsion)

La quantité de mouvement par rapport au référentiel R d'un point matériel M , de masse m , est :

$$\vec{p}(M)_{/R} = m \vec{v}(M)_{/R}.$$

◀ Lois de Newton

Les trois lois de Newton sont les lois fondamentales de la mécanique du point matériel.

• Première loi : principe d'inertie

Il existe une classe de référentiels, appelés référentiels galiléens par rapport auxquels un point matériel *isolé* est en mouvement rectiligne uniforme.

• Deuxième loi : relation fondamentale de la dynamique

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un point M de masse m et son accélération sont liées par :

$$\vec{F}_{\mathcal{E} \rightarrow M} = \frac{d\vec{p}(M)}{dt} = m \vec{a}(M).$$

• Troisième loi : principe des actions réciproques

Les forces d'interaction exercées par deux points matériels M_1 et M_2 l'un sur l'autre sont opposées et colinéaires à l'axe $(M_1 M_2)$.

Évolution d'un système mécanique

Les systèmes mécaniques ont une évolution unique pour des conditions initiales données (déterminisme mécanique).

Pour un système autonome (ou libre), deux trajectoires de phase ne peuvent se couper.

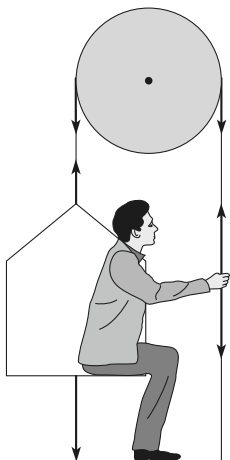
Conseils et pièges à éviter

- Il faut toujours bien étudier les forces qui s'exercent sur un système, ici un point matériel.

Exercices

1 Un peintre ingénieux

Un peintre en bâtiment (de masse $M = 90 \text{ kg}$) est assis sur une chaise le long du mur qu'il doit peindre. Sa chaise est suspendue à une corde reliée à une poulie parfaite. Pour grimper, le peintre tire sur l'autre extrémité de la corde avec une force de 680 N . La masse de la chaise est $m = 15 \text{ kg}$.



- 1 • Déterminer l'accélération du peintre et de la chaise. Commenter son signe.
- 2 • Quelle force le peintre exerce-t-il sur la chaise ?
- 3 • Quelle quantité de peinture peut-il hisser avec lui ?

Conseils

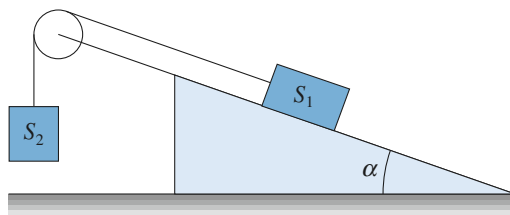
Faire un bilan des forces extérieures pour le système {peintre + chaise}, puis pour le système {chaise seule}.

2 Plan incliné et poulies

Le solide S_1 , de masse m_1 , glisse sans frottements sur le plan incliné. Le solide S_2 , de masse m_2 , se déplace verticalement. Les solides en translation sont considérés comme des points matériels. Les poulies sont idéales, les fils sont inextensibles et sans masse.

Données : $m_1 = 400 \text{ g}$, $m_2 = 200 \text{ g}$ et $\alpha = 30^\circ$.

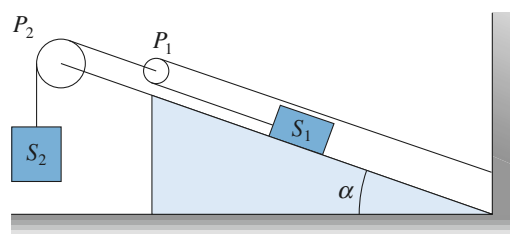
- 1 • On considère le dispositif ci-après en haut : Déterminer l'accélération du solide S_2 et la tension du fil.



- 2 • On rajoute une poulie.

La poulie P_2 est fixe, la poulie P_1 se déplace parallèlement au plan incliné. Le fil est attaché en A.

Déterminer l'accélération du solide S_2 et les tensions des fils.



Conseils

- 1) Les deux solides ont la même accélération (en norme).
- 1) et 2) En utilisant le caractère parfait des poulies (sans masse) et l'inextensibilité des fils, chercher une relation simple entre les tensions des fils aux points d'attache sur chacun des deux solides.

3 Étude d'un pendule simple, réaction au point d'attache

Un pendule simple (masse m , longueur ℓ) est lâché sans vitesse initiale à partir de la position $\theta = \frac{\pi}{2}$: point matériel $M(m)$ et point de suspension sont alors dans le même plan horizontal. ($\overrightarrow{OM} = \ell \vec{j}$ à $t = 0$). On demande de déterminer les réactions $R_x(\theta)$ et $R_y(\theta)$ en O . Le fil est sans masse et inextensible.

4 Un jeu d'enfant

Un enfant esquimau joue sur le toit de son igloo. L'enfant se laisse glisser sans frottement depuis le sommet S de l'igloo, qui a la forme d'une demi-sphère de rayon a et de centre O . La position de l'enfant, assimilé à un point matériel M , de masse m , est repérée par l'angle $\theta = (Oz, OM)$, (Oz) étant la verticale ascendante.

- 1 • À partir de quelle position (repérée par l'angle θ_0) l'enfant perd-il le contact avec l'igloo (on néglige bien sûr les frottements).

2 • Quel est le mouvement ultérieur de l'enfant ? Quelle est sa vitesse quand il retombe sur le sol ? Effectuer l'application numérique avec $m = 30 \text{ kg}$, $a = 2 \text{ m}$ et $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Commenter.

Conseils

1) L'enfant perd le contact avec l'igloo quand la réaction de l'igloo s'annule. Il faut donc exprimer cette réaction en fonction de θ seulement. Pour cela, on sera amené à multiplier la projection de la relation fondamentale de la dynamique sur $\vec{e}_\theta$ par $\dot{\theta}$ pour pouvoir l'intégrer.

2) Attention aux conditions initiales du mouvement.

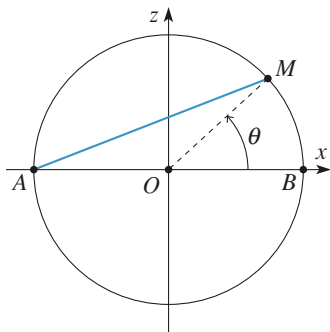
5 Équilibre d'un point

Un point M de masse m est lié à un cercle fixe dans le plan vertical, de centre O et de rayon R . La liaison est supposée sans frottements. Le point M est attiré par l'extrémité A du diamètre horizontal AB par une force toujours dirigée vers A et dont le module est proportionnel à la distance AM . La position du point M est repérée par l'angle $\theta = (\overline{AB}, \overline{OM})$.

1 • Déterminer les positions $\theta = \theta_c$ d'équilibre du point M sur le cercle.

2 • Quand le point n'est pas en équilibre, déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ en utilisant la relation fondamentale de la dynamique, puis le théorème du moment cinétique en O .

3 • On suppose que θ reste proche de θ_c et on pose $\theta = \theta_c + u$ avec $u \ll \theta_c$. Déterminer alors l'équation différentielle vérifiée par u . Les conditions initiales sont $u = u_0$ et $\dot{u} = 0$. Déterminer entièrement $u(t)$. Que peut-on dire quant à la stabilité de la (des) position(s) d'équilibre déterminée(s) au **1** ? Une position d'équilibre est stable si, quand on écarte légèrement le point de cette position, il tend à y revenir, elle est instable dans le cas contraire.



Conseils

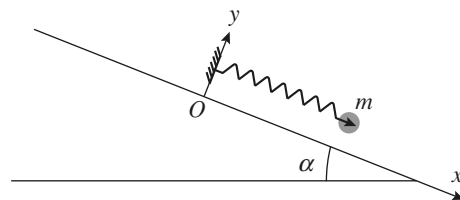
1) Exprimer toutes les forces qui s'exercent sur le point M dans la base des coordonnées polaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$, sans oublier de déterminer la distance AM en fonction de R et de θ .

2) Projeter la relation fondamentale de la dynamique sur la direction qui élimine la force inconnue (c'est-à-dire la réaction du support).

3) Effectuer un développement limité au premier ordre en u . Mettre en évidence la différence de comportement du mouvement du point autour de chacune des deux positions d'équilibre déterminées plus haut.

6 Mouvement d'une masse accrochée à un ressort, impact au point d'attache (oral TPE)

Un objet ponctuel de masse m , fixé à un ressort de constante de raideur k et longueur à vide L_0 , attaché en O , se déplace le long d'un plan incliné d'angle α . On suppose la masse du ressort nulle, ainsi que sa longueur quand il est comprimé. La position de la masse est x_c à l'équilibre. On néglige les frottements.



À l'instant initial, on lance la masse, située en x_c , avec une vitesse v_0 vers O . Déterminer le mouvement $x(t)$. À quelle condition sur v_0 la masse frappe-t-elle le point O ? À quel instant le choc a-t-il lieu et quelle est alors la vitesse de la masse ?

Conseils

Commencer par trouver l'expression de x_c .

Déterminer $x(t)$ en utilisant les conditions initiales

et en introduisant $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

7 Enroulement d'un fil sur un cylindre

D'après Mines de Douai.

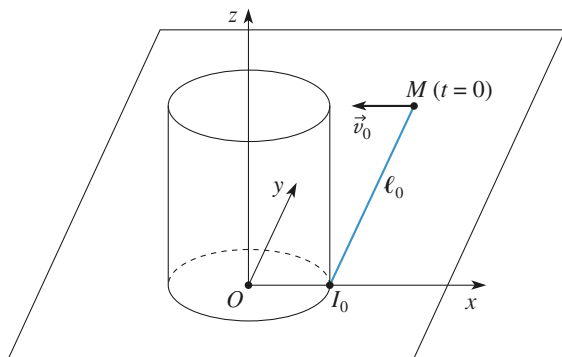
Un cylindre de révolution, d'axe vertical, de rayon R , repose sur un plan horizontal et fixe par rapport à un référentiel (Ox, Oy, Oz) .

On attache une extrémité d'un fil parfaitement souple, infiniment mince et de masse négligeable à la base du cylindre, et on l'enroule plusieurs fois dans le sens trigonométrique autour de cette base. L'autre extrémité du fil

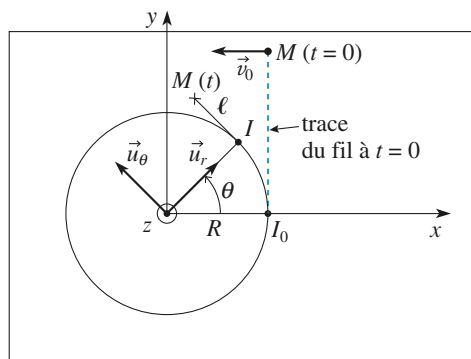
est fixée à une particule M de masse m , astreinte à glisser sans frottement sur le plan horizontal (Oxy) . La partie I_0M non enroulée du fil est tendue.

Données : $R = 0,2 \text{ m}$; $m = 0,04 \text{ kg}$; $\ell_0 = I_0M = 0,5 \text{ m}$; $v_0 = 0,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1 • À l'instant $t = 0$, on communique à la particule M une vitesse $\vec{v}_0$ horizontale perpendiculaire à I_0M et orientée comme l'indiquent les deux figures ci-dessous :



Vue en perspective à l'instant $t = 0$



Vue de dessus à l'instant t

On admet que le fil reste tendu au cours du mouvement. À l'instant t , on appelle θ l'angle dont s'est enroulé le fil et ℓ la longueur IM du fil non encore enroulé.

Le fil étant inextensible, donner la relation entre ℓ , ℓ_0 , R et θ .

2 • Exprimer les composantes de $\overrightarrow{OM}$ suivant les vecteurs unitaires $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ (cf. figure), en fonction de ℓ_0 , R et θ .

3 • En déduire les composantes de la vitesse $\vec{v}$ de la particule M suivant les vecteurs $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$.

4 • Montrer que la norme v de la vitesse reste constante au cours du mouvement.

5 • Déduire des questions 3) et 4) la relation entre θ , $\dot{\theta}$, ℓ_0 , R et v_0 .

6 • Exprimer θ en fonction de t , ℓ_0 , R et v_0 .

7 • Déterminer l'instant final t_f pour lequel le fil est entièrement enroulé autour du cylindre. Effectuer l'application numérique.

8 • a) Déterminer la tension T du fil en fonction de t , m , ℓ_0 , R et v_0 .

b) En réalité, il y a rupture du fil dès que sa tension dépasse la valeur $T_{\text{rup}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Déterminer l'instant t_{rup} et l'angle θ_{rup} lorsqu'intervient la rupture du fil. Effectuer l'application numérique.

Conseils

4) Projeter la relation fondamentale de la dynamique sur $\vec{u}_r$ après avoir soigneusement inventorié les forces qui agissent sur le point matériel ainsi que leur direction.

5) Attention au signe des différentes expressions.

6) En intégrant la relation obtenue à la question 5), établir l'équation du second degré vérifiée par θ .

La résoudre en remarquant qu'une seule des deux racines de cette équation correspond à une fonction $\theta(t)$ croissante.

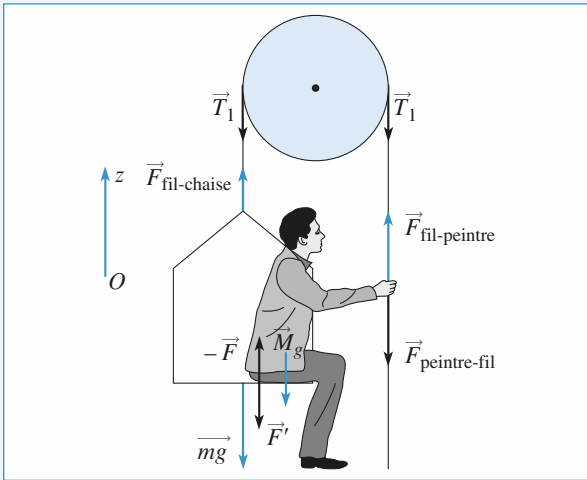
8) Projeter la relation fondamentale de la dynamique sur $\vec{u}_r$.

1 Un peintre ingénieux

1 • Les forces appliquées au système {chaise + peintre} sont le poids de l'ensemble, l'action du fil sur la chaise et l'action du fil sur le peintre ; ces forces sont indiquées en bleu sur le schéma ci-dessous.

Le fil étant inextensible et la poulie sans masse, les deux forces $\vec{T}_1$ sont égales et sont, en norme, égales à la force que le peintre exerce sur la corde (on notera T leur norme).

De même, $T = F_{\text{fil-chaise}}$.



La relation fondamentale de la dynamique appliquée à ce système s'écrit, en projection sur la verticale ascendante (Oz) :

$$(m + M)a = -(m + M)g + 2T$$

$$\Leftrightarrow a = -g + \frac{2T}{m + M} = 3,15 \text{ m.s}^{-2}.$$

Cette accélération est positive : partant du niveau du sol, le peintre s'élève.

2 • Les forces appliquées à la chaise seule sont son poids, l'action du fil et l'action du peintre ($\vec{F} = F\vec{e}_z$). La relation fondamentale de la dynamique appliquée à la chaise seule, projetée sur (Oz), donne :

$$ma = -mg + F + T \Leftrightarrow F = m(a + g) - T = \frac{m - M}{m + M} T = -486 \text{ N}.$$

$F < 0$: cette force est bien dirigée vers le bas, le peintre « appuie » sur la chaise (il exerce une force équivalente au poids d'une masse de 49,6 kg environ).

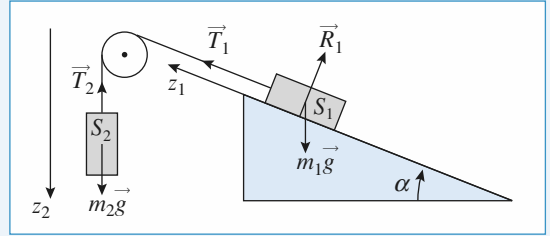
3 • Le peintre et la chaise de masse m' (peintures comprises) montent si $a > 0$, soit $m' < \frac{2T}{g} - M = 49 \text{ kg}$, donc la peinture

n'excède pas 34 kg, ce qui est raisonnable.

(D'autre part, il faut aussi obtenir $F < 0$, sinon le peintre risque de monter sans la chaise et la peinture, soit $m' < M$, ce qui est une condition moins contraignante que la précédente).

2 Plan incliné et poulies

1 •



En utilisant la relation fondamentale de la dynamique, en projection sur z_1 ou z_2 pour chaque mobile, il vient (en notant T_1 et T_2 les tensions du fil, les normes de $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$) :

$$m_1 \ddot{z}_1 = -m_1 g \sin \alpha + T_1$$

$$m_2 \ddot{z}_2 = m_2 g - T_2.$$

Le fil étant inextensible, on a : $\dot{z}_1 = \dot{z}_2$.

Le fil étant de masse négligeable, et la poulie idéale : $T_1 = T_2$.

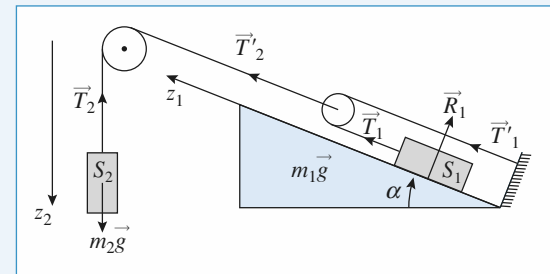
Finalement, il vient :

$$\ddot{z}_1 = \ddot{z}_2 = \frac{m_2 - m_1 \sin \alpha}{m_2 + m_1} g$$

$$T_2 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g (1 + \sin \alpha).$$

Avec les valeurs numériques proposées : $\ddot{z}_1 = \ddot{z}_2 = 0$ (il y a donc équilibre si la vitesse initiale est nulle), et $T_2 = 1,96 \text{ N}$.

2 •



En reprenant les écritures précédentes, on a ici encore :

$$m_1 \ddot{z}_1 = -m_1 g \sin \alpha + T_1$$

$$m_2 \ddot{z}_2 = m_2 g - T_2$$

Le fil 2 est inextensible, donc $\dot{z}_2 = \dot{z}_{1(\text{poulie mobile})}$, et le fil 1 étant inextensible, il vient encore $\dot{z}_{1(\text{poulie mobile})} = \frac{\dot{z}_1}{2}$.

D'autre part, négliger les inerties des fils et poulies conduit à écrire : $T_2 = T_2'$ et $T_2' = T_1' + T_1$ et $T_1 = T_1'$, soit : $T_2 = 2T_1$.

On obtient donc :

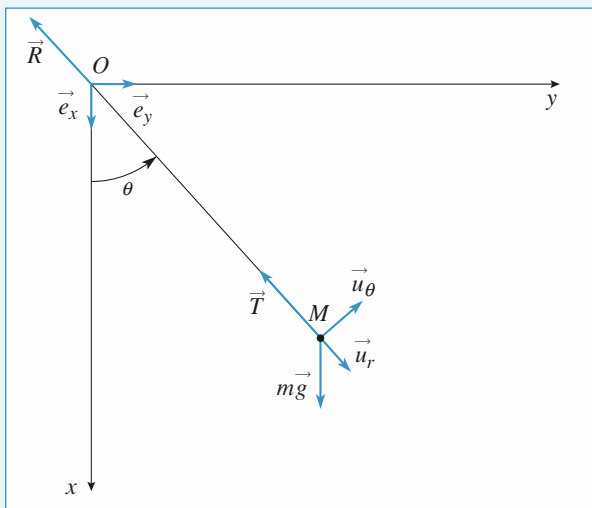
$$2m_1 \ddot{z}_2 = -m_1 g \sin \alpha + T_1 \quad \text{et} \quad m_2 \ddot{z}_2 = m_2 g - 2T_1.$$

$$\text{Soit encore : } \ddot{z}_2 = \frac{m_2 - 2m_1 \sin \alpha}{m_2 + 4m_1} g$$

$$T_2 = \frac{2m_1 m_2}{m_2 + 4m_1} (2 + \sin \alpha) g$$

et numériquement : $\ddot{z}_2 = -1,1 \text{ m.s}^{-2}$ et $T_2 = 2,2 \text{ N}$.

3 Étude d'un pendule simple, réaction au point d'attache



Au point O , le fil étant sans masse, on a :

$$\vec{R} + (-\vec{T}) = \vec{0}.$$

Pour la masse m située au point M , on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique dans la référentiel galiléen où se fait l'expérience.

$$\text{Soit : } m\vec{a}(M) = m\vec{g} + \vec{T} \text{ avec } \begin{cases} \vec{a} = -\ell\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + \ell\ddot{\theta} \vec{u}_\theta \\ \vec{T} = -T\vec{u}_r. \end{cases}$$

$$\text{On en déduit } \begin{cases} -m\ell\dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - T \\ m\ell\ddot{\theta} = -mg \sin \theta. \end{cases} \quad (1)$$

En multipliant l'équation (1) par $\dot{\theta}$, il vient :

$$m\ell\dot{\theta}\ddot{\theta} = -mg \sin \theta \dot{\theta}$$

$$m\ell \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) = d(mg \cos \theta).$$

$$\frac{1}{2} m\ell \dot{\theta}^2 = mg \cos \theta + K.$$

Les conditions initiales $\dot{\theta} = 0$ pour $\theta = \frac{\pi}{2}$ permettent d'obtenir $K = 0$.

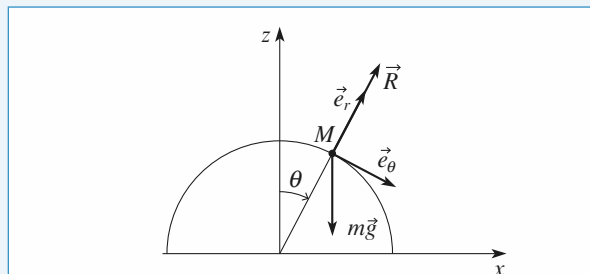
$$\text{D'où } \vec{R} = \vec{T} = -3 mg \cos \theta \vec{u}_r.$$

$$R_x(\theta) = -3 mg \cos^2 \theta$$

$$R_y(\theta) = -3 mg \sin \theta \cos \theta.$$

4 Un jeu d'enfant

1 • Les forces qui s'exercent sur l'enfant sont son poids $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$ et la réaction de l'igloo $\vec{R} = R\vec{e}_r$ (en l'absence de frottements).



La relation fondamentale de la dynamique

$m\vec{a}(M) = \vec{P} + \vec{R}$ projetée sur $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ donne :

$$\begin{cases} -m\dot{\theta}^2 = R - mg \cos \theta & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} m\ddot{\theta} = mg \sin \theta. & (2) \end{cases}$$

L'enfant esquimau quittera le contact avec l'igloo quand R sera nul. Il faut donc exprimer R en fonction de θ et, pour cela, déterminer préalablement la relation entre $\dot{\theta}^2$ et θ : on multiplie la relation (2) par $\dot{\theta}$:

$$m\dot{\theta}\ddot{\theta} = mg \sin \theta \dot{\theta} \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m\dot{\theta}^2 \right) = \frac{d}{dt} (-mg \cos \theta)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m\dot{\theta}^2 = -mg \cos \theta + A,$$

où A est une constante déterminée par les conditions initiales $\theta(0) = 0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$, donc $A = mg$.

La relation recherchée est $m\dot{\theta}^2 = 2mg(1 - \cos \theta)$. On la reporte dans l'équation (1) : $R = mg(3 \cos \theta - 2)$.

R est positif tant que θ reste inférieur à :

$$\theta_0 = \arccos \left(\frac{2}{3} \right) = 48^\circ.$$

2 • Quand l'enfant a quitté l'igloo, il n'est plus soumis qu'à son poids. On choisit cet instant comme nouvelle origine des temps.

Les conditions initiales de ce nouveau mouvement sont :

$$x(0) = a \sin \theta_0 = x_0, \quad z(0) = a \cos \theta_0 = z_0 \text{ (point } M_0)$$

$$\vec{v}(0) = a\dot{\theta}_0 \vec{e}_\theta = a\dot{\theta}_0 (\cos \theta_0 \vec{e}_x - \sin \theta_0 \vec{e}_z)$$

$$= \sqrt{\frac{2ga}{3}} \left(\frac{2}{3} \vec{e}_x - \sqrt{\frac{5}{9}} \vec{e}_z \right) = v_{0x} \vec{e}_x + v_{0z} \vec{e}_z$$

Le mouvement est parabolique, tangent à l'igloo au point M_0 . Les lois horaires du mouvement sont :

$$\begin{cases} x(t) = v_{0x}t + x_0 \\ z(t) = -\frac{gt^2}{2} + v_{0z}t + z_0. \end{cases}$$

L'enfant touche le sol à l'instant t_f tel que $z(t_f) = 0$. On obtient :

$$t_f = \frac{1}{g} \left(v_{0z} + \sqrt{v_{0z}^2 + 2gz_0} \right) \text{ (l'autre racine est négative).}$$

Sa vitesse, quand il arrive sur le sol, est donc :

$$\vec{v}_f = v_{0x} \vec{e}_x + (v_{0z} - gt_f) \vec{e}_z.$$

A.N. : $v_{0x} = 2,41 \text{ m.s}^{-1}$; $v_{0z} = -2,69 \text{ m.s}^{-1}$;
 $z_0 = 1,33 \text{ m}$; $t_f = 0,315 \text{ s}$; $\vec{v}_f = 2,41 \vec{e}_x - 5,78 \vec{e}_z$
 et $v_f = 6,26 \text{ m.s}^{-1} = 22,5 \text{ km.h}^{-1}$.

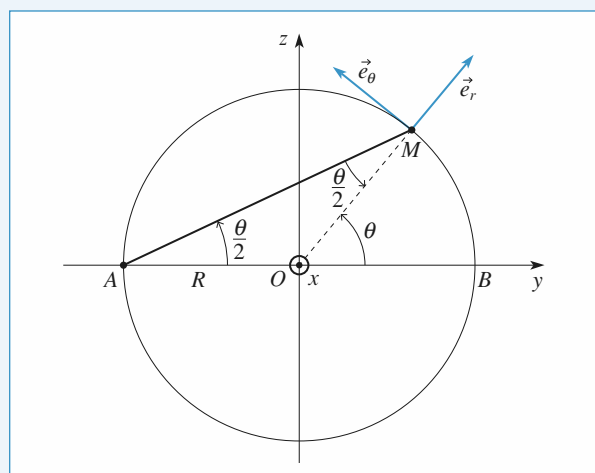
Cette vitesse a la même norme ($v_f = \sqrt{2ga}$) que celle qu'aurait l'enfant s'il tombait en chute libre depuis le sommet de l'igloo : le théorème de l'énergie cinétique (cf. chapitre suivant) donne ce résultat immédiatement.

5 Équilibre d'un point

1 • Les forces appliquées au point M sont :

- son poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg(\sin\theta\vec{e}_r + \cos\theta\vec{e}_\theta)$;
- la réaction du cercle $\vec{N} = N\vec{e}_r$ (pas de frottements) ;
- la force de rappel $\vec{F} = k\vec{MA}$:

$$\vec{F} = -k2R\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\vec{e}_r - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\vec{e}_\theta\right).$$



Quand le point M est à l'équilibre, $\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} = 0$.

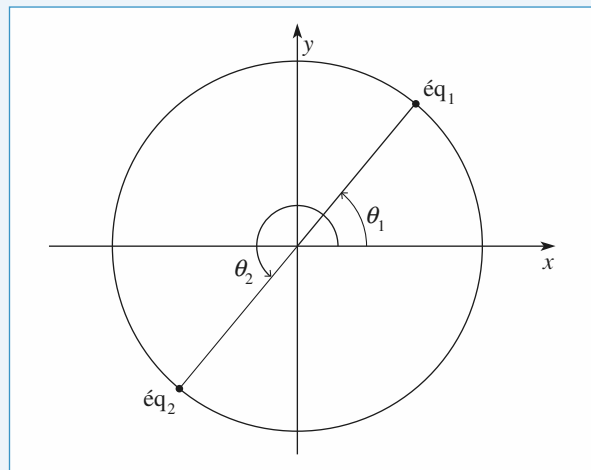
La force $\vec{N}$ étant inconnue, on projette cette équation sur $\vec{e}_\theta$:

$$-mg\cos\theta + 2kR\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \tan\theta = \frac{mg}{kR}.$$

Il y a donc deux positions d'équilibre :

$$\theta_1 = \arctan\left(\frac{mg}{kR}\right) \text{ et } \theta_2 = \pi + \theta_1.$$



2 • La relation fondamentale de la dynamique s'écrit : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{F}$. Comme à la question précédente, on la projette sur $\vec{e}_\theta$ pour éliminer N :

$$mR\ddot{\theta} = -mg\cos\theta + 2kR\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$= -mg\cos\theta + kR\sin\theta.$$

3 • $\theta_c = \theta_1$ ou θ_2 .

$\theta = \theta_c + u$ avec $u \ll \theta_c$, d'où :

$$\cos\theta = \cos\theta_c\cos u - \sin\theta_c\sin u = \cos\theta_c - u\sin\theta_c$$

au premier ordre en u .

De même :

$$\sin\theta = \sin\theta_c\cos u + \cos\theta_c\sin u = \sin\theta_c + u\cos\theta_c.$$

L'équation du mouvement devient, au premier ordre en u :

$$mR\ddot{u} = -mg\cos\theta_c + kR\sin\theta_c + u(kR\cos\theta_c + mg\sin\theta_c).$$

Le terme constant est nul (définition de θ_c). Il reste :

$$\ddot{u} - \left(\frac{k}{m}\cos\theta_c + \frac{g}{R}\sin\theta_c\right)u = 0.$$

(On remarque que $\frac{k}{m}$ et $\frac{g}{R}$ sont homogènes à des pulsations au carré.)

La nature des solutions de cette équation dépend du signe du terme facteur de u .

Pour $\theta_c = \theta_1$, $\cos\theta_1$ et $\sin\theta_1$ sont positifs. On pose alors

$$\omega_2 = \frac{k}{m}\cos\theta_1 + \frac{g}{R}\sin\theta_1.$$

Or, $\sin\theta_1 = \tan\theta_1\cos\theta_1 = \left(\frac{kR}{mg}\right)^{-1}\cos\theta_1$, d'où :

$$\omega^2 = \frac{k}{m\cos\theta_1} = \left(\frac{k^2}{m^2} + \frac{g^2}{R^2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

La solution de l'équation du mouvement est :

$$u = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}.$$

Compte tenu des conditions initiales,

$$u(0) = u_0 = A + B \text{ et } \dot{u}(0) = 0 = \omega(A - B),$$

on obtient $u(t) = u_0 \cosh(\omega t)$: si on écarte légèrement le point de sa position d'équilibre, il s'en éloigne encore plus, l'équilibre est donc instable.

Pour $\theta_e = \theta_2$, $\cos \theta_2$ et $\sin \theta_2$ sont négatifs. On pose alors :

$$-\omega_2 = \frac{k}{m} \cos \theta_2 + \frac{g}{R} \sin \theta_2. \text{ Comme pour } \theta_1, \text{ on obtient :}$$

$$\omega^2 = \frac{-k}{m \cos \theta_2} = \left(\frac{k^2}{m^2} + \frac{g^2}{R^2} \right) \frac{1}{2}.$$

La solution de l'équation du mouvement est :

$$u = A \cos \omega t + B \sin \omega t \text{ avec } A = u_0 \text{ et } B = 0$$

en tenant compte des conditions initiales, d'où $u(t) = u_0 \cos \omega t$: si on écarte légèrement le point de sa position d'équilibre, il y revient : l'équilibre est donc stable.

6 Mouvement d'une masse accrochée à un ressort, impact au point d'attache (oral TPE)

À l'équilibre, les forces qui agissent sur m sont l'action du ressort, le poids et la réaction du support, parallèle à Oy en l'absence de frottements.

$$\text{En projection sur } Ox : 0 = -k(x_e - L_0) + mg \sin \alpha.$$

$$\text{Au cours du mouvement : } m\ddot{x} = -k(x - L_0) + mg \sin \alpha$$

$$m\ddot{x} = -k(x - x_e).$$

En introduisant $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, on obtient :

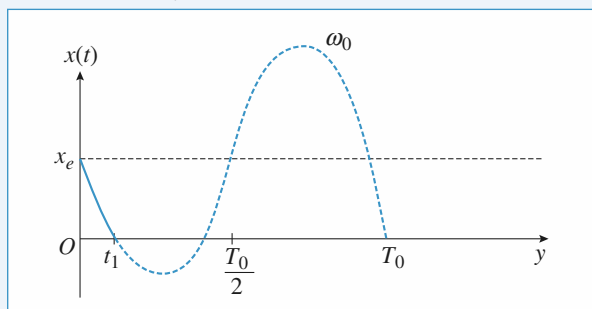
$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_e.$$

$$\text{d'où } x(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t + x_e.$$

$$\text{A } t = 0 \quad x(0) = A + x_e = x_e \quad A = 0$$

$$\dot{x}(0) = B \omega_0 = -v_0 \quad B = -\frac{v_0}{\omega_0}$$

$$\text{Donc } x(t) = -\frac{v_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t + x_e.$$



$$x(t) \text{ peut s'annuler si } x_e - \frac{v_0}{\omega_0} < 0$$

$$v_0 > x_e \omega_0.$$

$$\text{On a impact en } O \text{ à } t_1 \text{ avec } t_1 < \frac{T_0}{4}. \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$\sin \omega_0 t_1 = \frac{\omega_0 x_e}{v_0} \quad \text{soit } t_1 = \frac{1}{\omega_0} \text{Arc sin } \frac{\omega_0 x_e}{v_0}.$$

La vitesse au moment du choc vérifie :

$$\dot{x}(t_1) = -v_0 \cos \omega_0 t_1.$$

$$\dot{x}(t_1) = -v_0 \left(1 - \frac{\omega_0^2 x_e^2}{v_0^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

7 Enroulement d'un fil sur un cylindre

1 • $\ell = \ell_0 - R\theta$ puisque la longueur enroulée vaut $R\theta$.

$$2 \bullet \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IM} = R\vec{u}_r + (\ell_0 - R\theta)\vec{u}_\theta.$$

$$3 \bullet \frac{d\vec{u}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{u}_\theta \text{ et } \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{u}_r, \text{ d'où, après simplification :}$$

$$\vec{v} = -\dot{\theta}(\ell_0 - R\theta)\vec{u}_r.$$

4 • Les forces qui s'exercent sur le point M sont :

- son poids $\vec{P}$;
- la réaction du plan horizontal $\vec{R}$;
- la tension du fil $\vec{T}$.

Il n'y a pas de frottements.

Les deux premières forces sont verticales, la dernière est dirigée par $\vec{u}_\theta$, donc $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ et $m \frac{dv}{dt} = \vec{T} = -T\vec{u}_\theta$ est perpendiculaire à $\vec{v}$, soit : $\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 0$, ce qui assure $v = \text{cte} = v_0$.

5 • $\dot{\theta} > 0$, $\ell_0 - R\theta > 0$, la norme de la vitesse est donc $v = \dot{\theta}(\ell_0 - R\theta) = v_0$.

$$6 \bullet \text{ L'équation précédente s'intègre en } \ell_0 \theta - \frac{R\theta^2}{2} = v_0 t$$

(compte tenu des conditions initiales).

$\theta(t)$ est donc la solution de l'équation du second degré :

$$\theta^2 - \frac{2\ell_0 \theta}{R} + \frac{2v_0 t}{R} = 0.$$

$$\text{Donc : } \theta(t) = \frac{\ell_0}{R} \pm \sqrt{\left(\frac{\ell_0}{R} \right)^2 - \frac{2v_0 t}{R}}.$$

$\theta(t)$ étant croissant, on ne conserve que la solution avec le signe $-$:

$$\theta(t) = \frac{\ell_0}{R} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2Rv_0 t}{\ell_0^2}} \right).$$

7 • Le fil est entièrement enroulé quand :

$$K(t) = \frac{\ell_0}{R} = 143^\circ, \text{ donc : } t_f = \frac{\ell_0^2}{2Rv_0} = 6,25 \text{ s}$$

8 • a. Pour déterminer la tension du fil, on projette la relation fondamentale de la dynamique sur $\vec{u}_\theta$, en utilisant le fait que $\vec{v} = -v_0 \vec{u}_r$, donc que $\vec{a} = -\dot{\theta} v_0 \vec{u}_\theta$. Il vient

$T = mv_0 \dot{\theta}$ (T est le module de la tension $\vec{T}$). En utilisant l'expression de $\theta(t)$ déterminée plus haut, on obtient :

$$T = \frac{mv_0^2}{\ell_0} \left(1 - \frac{2Rv_0 t}{\ell_0^2} \right)^{-\frac{1}{2}}.$$

b.
$$t_{\text{rup}} = \frac{\ell_0^2}{2Rv_0} \left(1 - \left(\frac{mv_0^2}{\ell_0 T_{\text{rup}}} \right)^2 \right) = 6,09 \text{ s} ;$$

$$\theta_{\text{rup}} = \frac{\ell_0}{R} \left(1 - \frac{mv_0^2}{\ell_0 T_{\text{rup}}} \right) = 2,1 \text{ rad} = 120^\circ < 143^\circ.$$

LES OBJECTIFS

- Introduire la notion d'énergie.
- Utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour résoudre les problèmes à un degré de liberté.

LES PRÉREQUIS

- Lois de Newton.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Intégration en mathématiques.
- Lecture de courbes, interprétation graphique de solutions.

ESSENTIEL

« Puissance, travail d'une force dans un référentiel

- La puissance $\mathcal{P}$ d'une force $\vec{F}$ est égale au produit scalaire de cette force par la vitesse de déplacement de son point d'application :

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

- Le travail $\mathcal{T}$ d'une force entre les instants t_1 et t_2 est égal à $\int_{\tau_1}^{\tau_2} \mathcal{P} dt$. Pour un point matériel, ce travail $\mathcal{T}$ est égal à la circulation de $\vec{F}$:

$$\mathcal{T} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

« Théorèmes de la puissance et de l'énergie cinétique

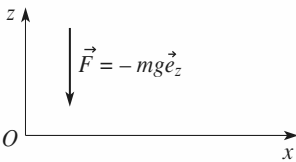
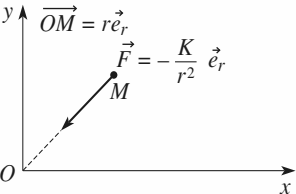
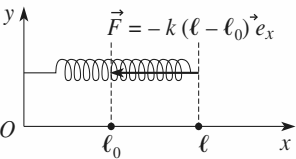
- La puissance cinétique $\frac{d\mathcal{E}_K}{dt}$ (dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps) est égale à la puissance de toutes les forces s'exerçant sur le point matériel.
- La variation d'énergie cinétique $\Delta\mathcal{E}_K = \mathcal{E}_K(t_2) - \mathcal{E}_K(t_1)$ est égale au travail $\mathcal{T}$ de toutes les forces pendant l'intervalle de temps $[t_1, t_2]$.

« Champ de forces conservatif

Un champ de forces est conservatif s'il dérive d'une énergie potentielle $\mathcal{E}_p(\vec{r})$, telle que le travail élémentaire de la force vérifie :

$$\delta\mathcal{T} = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -d\mathcal{E}_p.$$

Quelques exemples d'énergies potentielles

interaction	force	schéma	énergie potentielle
pesanteur	$\vec{F} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_z$		$\mathcal{E}_P = mgz + \text{cte}$
interaction newtonienne	$\vec{F} = -\frac{K}{r^2} \vec{e}_r$		$\mathcal{E}_P = -\frac{K}{r} + \text{cte}$
ressort linéaire	$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_x$		$\mathcal{E}_P = \frac{1}{2} k(\ell - \ell_0)^2 + \text{cte}$

Énergie mécanique

L'énergie mécanique d'un point matériel est $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_P + \mathcal{E}_K$.

La variation de $\mathcal{E}_M$ est égale au travail des forces qui ne dérivent pas de l'énergie potentielle, donc au travail des forces non conservatives.

Mouvement conservatif à un degré de liberté

L'équation du mouvement peut se déduire de $\mathcal{E}_M = \text{cte}$:

- l'évolution du point matériel est limitée aux zones où l'énergie potentielle reste inférieure à l'énergie mécanique : $\mathcal{E}_P(x) \leq \mathcal{E}_M$;
- les trajectoires de phase d'un système conservatif sont des courbes à énergie mécanique constante ;
- les *minima* de $\mathcal{E}_P$ correspondent aux positions d'équilibre stables et les *maxima* aux positions d'équilibre instables. La technique de linéarisation, lorsqu'elle est justifiée, permet de préciser la nature du mouvement au voisinage de l'équilibre.

Conseils et pièges à éviter

- Le travail d'une force $\vec{F}$ s'obtient ainsi :

$$\mathcal{T} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

qui pour un point matériel se déduit de la formule générale toujours utilisable :

$$\mathcal{T} = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}(t) dt$$

avec $\mathcal{P}(t) = \vec{F} \cdot \vec{v}(t)$

avec $\vec{v}(t)$ la vitesse du point d'application de la force, ici le point matériel.

- Pour un système conservatif, penser dès que possible à l'invariance de l'énergie mécanique pour obtenir l'équation d'évolution du point matériel.

1 Distance minimale de freinage

Une voiture roulant à $50 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ s'immobilise sur une route rectiligne et horizontale au bout d'une distance de 40 m. En supposant que la force de frottement entre le sol et la voiture est constante, déterminer la distance de freinage si le véhicule roule à $80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. On négligera la résistance de l'air.

Conseils

Appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le début du freinage et l'arrêt total.

2 Carabine-jouet à ressort

Une carabine-jouet à ressort est modélisée de la manière suivante : un ressort de raideur k est placé dans un tube cylindrique (en plastique) de longueur ℓ_0 égale à la longueur à vide du ressort. On dépose au bout du ressort une balle en plastique de masse m et on comprime le ressort d'une longueur $\Delta\ell$ à l'intérieur du tube. Le tube étant incliné de 60° par rapport à l'horizontale, on libère le ressort qui propulse instantanément la balle. On néglige le frottement de la balle dans le tube et la résistance de l'air.

1 • À quelle vitesse v_0 la balle sort-elle du canon de la carabine ?

2 • Quelle hauteur h (par rapport à la sortie de la carabine) la balle atteint-elle dans ces conditions ?

Avec quelle vitesse horizontale v_H ?

A.N. : Calculer v_0 , h et v_H .

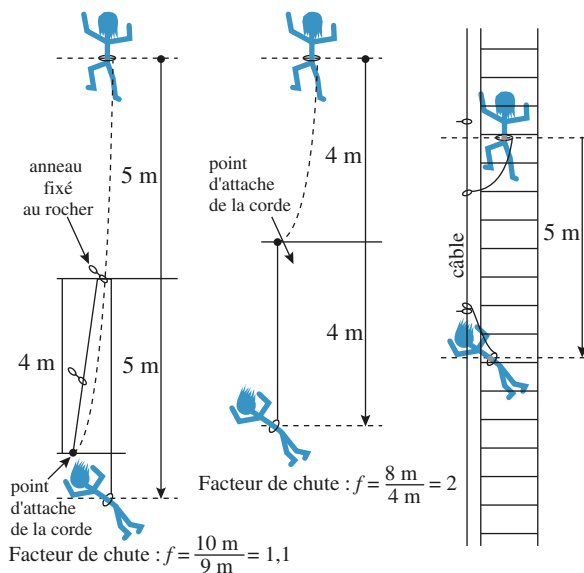
Données : $m = 20 \text{ g}$, $k = 400 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et $\Delta\ell = 10 \text{ cm}$.

Conseils

1) Utiliser la conservation de l'énergie de la balle après avoir soigneusement déterminé son énergie potentielle que l'on pourra, par exemple, choisir nulle à la sortie du canon.

2) Que peut-on dire de la composante horizontale de la vitesse de la balle après la sortie du canon ? En déduire le module de la vitesse au sommet de la trajectoire, puis, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre la sortie du canon et le sommet, la hauteur du tir.

3 Étude de la chute d'un alpiniste



Doc. 1

Doc. 2

Doc. 3

Lors d'une escalade, un grimpeur s'assure en passant sa corde dans des anneaux métalliques fixés au rocher. La corde peut coulisser librement dans ces anneaux. Le facteur de chute f est défini comme le rapport de la hauteur de chute tant que la corde n'est pas tendue sur la longueur L de corde utilisée. Si au moment de la chute, la corde est

tendue, ce facteur de chute vaut $f = \frac{2\ell}{L}$ (docs. 1 et 2) où

ℓ est la distance du grimpeur au dernier anneau. Dans des conditions normales d'utilisation f est compris entre 0 et 2. Pour les applications numériques, le poids P du grimpeur sera pris égal à 800 N.

Le maillon fragile dans la chaîne d'assurance d'un grimpeur n'est pas la corde (qui peut résister à des forces de plus de 18 kN), ni les points où la corde est attachée au rocher (résistance de l'ordre de 20 kN) mais le grimpeur (une force de 12 kN exercée sur le bassin provoque sa rupture) ! Les cordes utilisées en escalade sont élastiques de façon à diminuer la force qui s'exerce sur le grimpeur lors de sa chute. On assimilera une corde de montagne dont la longueur utilisée est L à un ressort de longueur à

vide L et de raideur $k = \frac{1}{\alpha L}$. L'élasticité α de la corde

est une grandeur caractéristique du matériau la constituant.

1 • Soit un ressort **vertical** de raideur k et de longueur à vide L auquel est suspendue une masse m , de poids $P = mg$ (g désignant le module du champ de pesanteur). À

l'instant $t = 0$, le ressort est non tendu et m a une vitesse verticale, dirigée vers le bas, de module v_0 . Déterminer l'élongation maximale du ressort $x_{\max}$ (**mesurée à partir de la longueur à vide**) et la force maximale $F_{\max}$ qu'il exerce sur la masse m .

2 • En utilisant le résultat de la question 1), exprimer la force maximale $F_{\max}$ exercée par la corde lors d'une chute de facteur f en fonction des données de l'énoncé. Que remarquez-vous ?

3 • Le corps humain peut résister à une force de l'ordre de 12 kN pendant un temps bref.

a) Une corde d'escalade est prévue pour que la force maximale exercée sur l'alpiniste soit de 9 kN dans les conditions les plus défavorables ($f = 2$).

i) Calculer l'élasticité de cette corde (préciser les unités de α).

ii) Calculer l'élongation maximale de cette corde et la force maximale pour $L = 10$ m et $f = 1$.

iii) Qu'en est-il pour le *doc.* 3 où la hauteur de chute est de 5 m et la longueur de la longe (corde à laquelle est accroché le grimpeur) est de 1 m.

b) L'étude précédente ne tient pas compte des phénomènes dissipatifs se produisant dans la corde. L'élongation de la corde est en fait inférieure à celle calculée avec le modèle choisi. La corde ne se comporte pas comme un ressort. Supposons que pendant toute la durée du freinage par la corde, elle s'allonge de façon à maintenir à 9 kN la force qu'elle exerce sur le grimpeur. Calculer son élongation maximale pour $L = 10$ m, $g = 1$ puis $L = 1$ m, $f = 5$.

c) Une corde utilisée en spéléologie est dite statique car son élasticité est faible (environ 5×10^{-6} SI). En revenant au modèle d'une corde parfaitement élastique, à partir de quel facteur de chute y a-t-il danger de mort avec une telle corde ?

Conseils

Pour déterminer l'élongation extrême de la corde, qui est le but des questions posées, il est inutile de résoudre l'équation du mouvement pour obtenir la loi d'évolution de la longueur de la corde au cours du temps. Utiliser la conservation de l'énergie, en examinant soigneusement les conditions initiales pour calculer la constante énergie mécanique, est bien suffisant et nettement plus rapide.

4 Anneau en mouvement sur une hélice

Les équations en coordonnées polaires d'une hélice rigide d'axe vertical Oz sont $r = a$ et $z = h\theta$. Un petit anneau enfilé sur l'hélice est abandonné sans vitesse initiale au point d'altitude $H = 2\pi h$. En assimilant l'anneau à un point matériel

mobile sans frottement, calculer le temps qu'il met pour atteindre le plan horizontal $z = 0$.

5 Mouvement de trois électrons

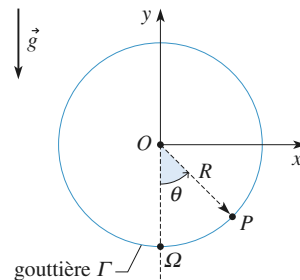
Trois électrons sont retenus aux sommets d'un triangle équilatéral de côté a puis sont abandonnés simultanément. Déterminer la vitesse limite de chacun. Application numérique : $m = 9,10^{-31}$ kg, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $a = 2 \cdot 10^{-10}$ m, $e_0 = 1/36\pi \cdot 10^9$.

Conseils

Comment évolue la figure formée par les trois électrons ? Utiliser le point O , centre de gravité du triangle initial pour repérer la position d'un électron.

6 *Mouvement d'un point sur un cercle, liaison bilatérale, puis unilatérale

On considère une gouttière Γ circulaire, verticale, de centre O et de rayon R . On appelle (Oy) l'axe vertical ascendant. La position d'un point P sur Γ est repérée par l'angle θ entre $O\Omega$ et OP , où Ω est le point le plus bas du cercle.



1 • Une petite perle P de masse m est enfilée sur la gouttière (liaison bilatérale) qui joue donc le rôle de glissière. À l'instant $t = 0$, on lance P depuis le point Ω avec une vitesse v_0 . La perle glisse sans frottements le long de Γ .

a) Exprimer la vitesse de P en un point d'altitude y en fonction de v_0 , g , R et y .

b) Étudier alors les différents mouvements possibles de P suivant les valeurs de v_0 .

c) Déterminer la réaction $\vec{N}$ de la gouttière sur la perle. Étudier ses variations en fonction de y . Commenter.

d) On choisit ici $v_0 = 2\sqrt{gR}$. Déterminer la loi horaire $\theta(t)$. Quelle est la valeur maximale de θ ?

Pour quelle valeur de t est-elle atteinte ?

$$\text{Donnée : } \int_0^\theta \frac{d\theta}{\cos \theta} = \ln \left| \tan \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

2 • La gouttière Γ représente maintenant un des trous d'un parcours de golf miniature : la balle doit faire un looping complet à l'intérieur de Γ avant de poursuivre son chemin (liaison unilatérale). La gouttière est évidemment ouverte en Ω et « décalée » pour que la balle puisse poursuivre son chemin. La balle est assimilée à un point matériel P de masse m . Elle arrive au point Ω avec la vitesse v_0 .

a) Étudier les différents mouvements possibles de P suivant les valeurs de v_0 .

Quelle valeur minimale de v_0 faut-il donner à la balle pour qu'elle effectue le tour complet ?

b) On choisit encore $v_0 = 2\sqrt{gR}$. Pour quelle valeur de θ la balle quitte-t-elle le contact avec la gouttière ? À quel instant cela se produit-il ?

Conseils

1) La perle effectue un tour complet si sa vitesse ne s'annule pas au cours de son mouvement. Le signe de la réaction de la gouttière (ou de la glissière, dans cette question) n'a aucune importance ici, car la perle est enfilée sur la gouttière, donc le contact est toujours assuré.

Pour déterminer l'équation du mouvement, isoler $\frac{d\theta}{dt}$ à partir du théorème de l'énergie cinétique en

faisant très attention aux signes (on rappelle que $\sqrt{x^2} = |x|$). Mettre ensuite cette équation sous la forme $dt = f(\theta)d\theta$ avant de l'intégrer.

2) Dans ce cas, quand la réaction de la gouttière s'annule, la balle quitte le support : la gouttière ne joue plus le rôle de glissière. Il reste à étudier, suivant les valeurs de v_0 , si la réaction s'annule avant la vitesse ou non.

On se placera dans ce cas par la suite.

2 • Stabilité de l'équilibre

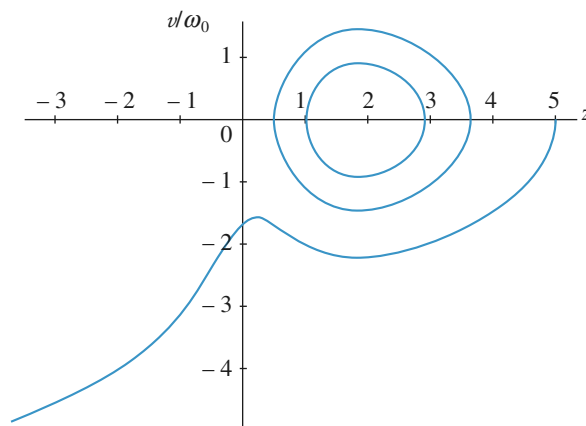
a) Exprimer l'énergie potentielle $E_p(z)$ associée à ce mouvement (on choisit $E_p(0) = 0$). Tracer l'allure des variations de $E_p(z)$, et discuter la stabilité des positions d'équilibre obtenues.

b) Quelle est la pulsation ω_0 des petites oscillations de la sphère au voisinage de l'équilibre stable ? (On l'exprimera en notant z_e la position d'équilibre stable.)

3 • On a tracé ci-dessous quelques trajectoires de phase dans le plan $\left(z, \frac{v}{\omega_0}\right)$ pour diverses conditions initiales.

a) Peut-on préciser le type de conditions initiales qui a été choisi, et le sens d'évolution de la particule sur ces trajectoires ?

b) Proposer quelques commentaires pour les évolutions observées.



Conseils

1) À l'équilibre, la somme des forces doit s'annuler.

2) L'équilibre stable correspond à un minimum d'énergie potentielle. Pour de petits mouvements, on peut essayer de linéariser l'équation du mouvement au voisinage de l'équilibre.

7 Mouvement d'une particule chargée sur un axe

L'axe vertical (Oz) est matérialisé par un fil fin sur lequel peut coulisser sans frottement une très petite sphère, de masse m , portant la charge électrique q positive.

Un cerceau de rayon R et d'axe (Oz), portant une charge électrique positive répartie uniformément sur sa circonférence, crée un champ électrique dont on admettra l'expression sur l'axe (Oz) :

$$\vec{E}_{\text{axe}}(z) = \alpha \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z, \text{ où } \alpha \text{ est une constante positive.}$$

1 • Force subie

a) Exprimer la valeur algébrique $F(z)$ de la force d'origine électrique $\vec{F}(z) = F(z)\vec{e}_z$ subie par la petite sphère. Tracer l'allure des variations de $F(z)$.

b) Pour quelles valeurs de la masse m est-il possible d'obtenir des positions d'équilibre pour la petite sphère ?

8 Navire à moteur (Banque G2E08)

Un navire, de masse $m = 10\,000$ tonnes, file en ligne droite, à la vitesse $v_0 = 15$ nœuds.

La force de résistance exercée par l'eau sur la coque du bateau est du type $F = kv^2$ où k est une constante et v la vitesse du bateau.

Un nœud correspond à 1 mille nautique par heure et le nautique est égal à 1 852 m.

On se place dans un référentiel lié au port qui sera supposé galiléen.